CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Un endomorphisme de rang 1 vérifie $u^2 = \lambda u$

Énoncé

Soit u un endomorphisme de rang 1 d'un espace réel E. Montrer qu'il existe un réel λ, valeur propre de u, tel que $u^2 = \lambda u$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\operatorname{Im} u$ est une droite $\operatorname{Vect}(a)$.

Ce qu'on te demande. Trouver λ avec $u(a) = \lambda a$, puis $u^2 = \lambda u$.

Corrigé

1. L'image est une droite stable

$\operatorname{rg} u = 1$: $\operatorname{Im} u = \operatorname{Vect}(a)$ avec $a \neq 0$. Comme $u(a) \in \operatorname{Im} u$, il existe $\lambda \in \mathbb{R}$ tel que $u(a) = \lambda a$. Ainsi a est un vecteur propre et λ une valeur propre de u.

2. Calcul de u^2

Pour tout $x \in E$, $u(x) \in \operatorname{Vect}(a)$: $u(x) = \mu(x)a$ pour un réel $\mu(x)$. Alors, par linéarité :

$$u^2(x) = u(\mu(x)a) = \mu(x)u(a) = \mu(x)\lambda a = \lambda\, u(x).$$

$$u^2 = \lambda u, \qquad \lambda \in \operatorname{Sp}(u).$$

Vision matricielle (dimension finie n) : complétons a en une base $(a, e_2, \dots, e_n)$. Toutes les images sont colinéaires à a, donc seule la première ligne de la matrice est non nulle, et sa première case vaut λ car $u(a) = \lambda a$:

$$M = \begin{pmatrix} \lambda & \mu_2 & \cdots & \mu_n \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}, \qquad M^2 = \begin{pmatrix} \lambda\cdot\lambda & \lambda\mu_2 & \cdots & \lambda\mu_n \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}$$

$$= \lambda M.$$

(Ligne 1 de M^2 : la ligne $(\lambda, \mu_2, \dots, \mu_n)$ fois chaque colonne de M, qui ne contient que son premier coefficient.) On lit aussi $\lambda = \operatorname{tr} M = \operatorname{tr} u$.

Le piège

Vouloir calculer λ avant de l'avoir défini : il vient de la stabilité de la droite image.

La méthode

Rang 1 : tout s'écrit avec un seul vecteur a engendrant l'image.

Rappels de cours utilisés

- **Droites stables.** Une droite $D = \operatorname{Vect}(x)$ $(x \neq 0)$ est stable par u si et seulement si x est un vecteur propre de u : $u(x) \in D$ signifie $u(x) = \lambda x$ pour un scalaire λ.